

INTERNET DE LAS COSAS

IoT

Componentes, Red y Plataforma



Componentes



Redes



Plataformas



Arquitectura

Agenda de la Clase

¿Que vamos a aprender hoy?

01

Introduccion & Contexto IoT

Que es IoT, cifras y aplicaciones en el mundo real

02

Componentes de un Sistema IoT

Sensores, actuadores, MCUs, Edge/Fog/Cloud

03

Redes y Protocolos IoT

WiFi, LoRa, MQTT, CoAP, seguridad

II

Receso + Pregunta de reflexion

Pausa de 10 min + discusion grupal

04

Plataformas IoT

AWS IoT, Azure IoT Hub, ThingsBoard, Node-RED

05

Arquitectura & Cierre

Flujo completo, casos de uso y preguntas finales

¿Que es el Internet de las Cosas?

Definicion

IoT (Internet of Things) es una red de dispositivos fisicos — sensores, actuadores y computadoras — que se conectan a internet para recopilar, intercambiar y actuar sobre datos del mundo real, sin necesidad de intervencion humana directa.

18.8B

dispositivos conectados en 2024

~4T USD

impacto economico estimado 2030

127

nuevos dispositivos por segundo

Ejemplos del dia a dia:



Termostato inteligente (Nest)



Auto conectado (Tesla, GPS)



Monitor cardiaco wearable



Semaforo adaptativo



Pregunta de Reflexion

¿En tu vida diaria, cuantos dispositivos IoT crees que usas sin saberlo?

Seccion 1: Componentes de un Sistema IoT

1 Componentes

Un sistema IoT tiene 4 bloques principales:

Sensores & Dispositivos

Capa de Percepcion

Miden el mundo fisico (temperatura, luz, movimiento...)

Actuadores

Capa de Accion

Ejecutan acciones en el mundo fisico (motores, valvulas...)

Microcontroladores / Gateway

Capa de Procesamiento

Procesan datos y coordinan la comunicacion

Almacenamiento & Plataforma

Capa de Datos

Edge, Fog o Cloud segun latencia y volumen

Sensores — La Capa de Percepcion

Los sensores 'ven' el mundo fisico y lo convierten en datos digitales.

Tipo	Ejemplo	Mide	Caso de Uso
 Temperatura/Humedad	DHT22, DS18B20	°C, % HR	Invernaderos inteligentes
 Movimiento/Proximidad	PIR HC-SR501	Presencia	Seguridad del hogar
 Luz/Luminosidad	BH1750, LDR	Lux	Alumbrado automatico
 Gas/Calidad de Aire	MQ-2, MQ-135	ppm	Deteccion de humo/CO2
 GPS	NEO-6M	Lat/Lon	Rastreo de flotas
 Camara	OV7670, RPi Cam	Imagen/Video	Vision por computadora



Pregunta de Reflexion

Si tuvieras que monitorear la calidad del aire en tu ciudad, ¿que sensores usarias y como los conectarias?

Tip clave: Siempre revisa el rango de operacion del sensor, su protocolo de comunicacion (I2C, SPI, UART, ADC) y su consumo de energia antes de elegirlo.

Microcontroladores & Gateways — El Cerebro IoT

El MCU procesa datos del sensor, toma decisiones locales y envia info a la nube.

Arduino UNO

Procesador:

ATmega328P
8-bit, 16MHz

Conectividad:

Serial/SPI/I2C

Mejor para:

Prototipado basico

ESP8266

Procesador:

Tensilica L106
80MHz

Conectividad:

WiFi b/g/n

Mejor para:

IoT WiFi economico

ESP32

Procesador:

Xtensa LX6
2 nucleos, 240MHz

Conectividad:

WiFi + BLE

Mejor para:

Proyectos avanzados

Raspberry Pi 4

Procesador:

ARM Cortex-A72
1.5GHz, 64-bit

Conectividad:

WiFi+BT+Ethernet

Mejor para:

Gateway / Edge

Niveles de Procesamiento:

Edge

En el dispositivo. Baja latencia, critico en tiempo real.

Fog

En el gateway local. Agrega datos de varios dispositivos.

Cloud

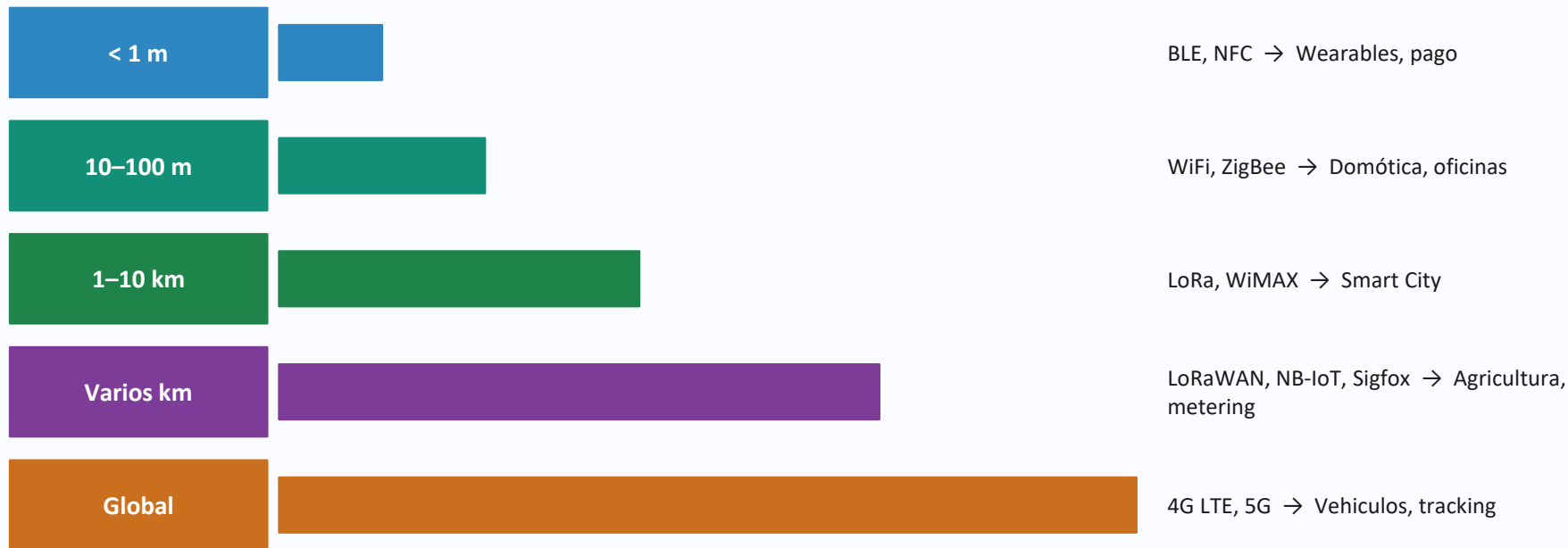
En la nube. Analisis masivo, ML, historico a largo plazo.

Seccion 2: Redes IoT — Conectando los Dispositivos

2

Redes & Protocolos

No todos los dispositivos IoT usan WiFi. La eleccion de red depende del alcance, consumo y costo.

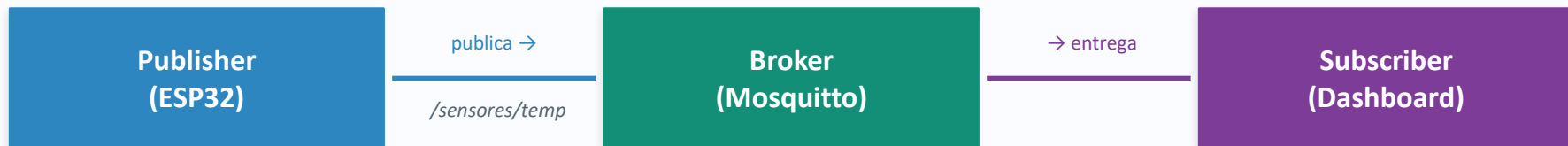


Pregunta de Reflexion

Si diseñaras un sistema de riego inteligente para una granja de 500 hectareas, ¿que tecnologia de red usarias y por que?

MQTT — El Protocolo Estrella de IoT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo **publish-subscribe** ligero, diseñado para redes con ancho de banda limitado. Es el protocolo mas usado en IoT.



Topic:

Canal jerarquico: /ciudad/zona1/temp



Publish:

Enviar un mensaje al broker en un topic



Subscribe:

Escuchar mensajes de un topic especifico



QoS:

Garantia de entrega: 0, 1 o 2

Analogia: MQTT es como YouTube: los creadores (publishers) suben videos (mensajes) a canales (topics). Los suscriptores reciben notificaciones. El broker es YouTube.

Protocolos IoT — Comparativa Rapida

Protocolo	Transporte	Patron	Peso	Ideal para
MQTT	TCP	Pub/Sub	Muy liviano ★	Sensores, telemetria en tiempo real
CoAP	UDP	Req/Res	Muy liviano ★	MCUs con recursos extremadamente limitados
HTTP REST	TCP	Req/Res	Pesado	APIs web, integraciones con sistemas externos
WebSocket	TCP	Full-duplex	Medio	Dashboards con actualizaciones en tiempo real
AMQP	TCP	Pub/Sub+Queue	Pesado	Sistemas empresariales / manufactura industrial

Seguridad en IoT — No es Opcional

- TLS/SSL: cifrado en capa de transporte (obligatorio en produccion)
- Certificados X.509: identidad unica por dispositivo
- Tokens JWT: autenticacion ligera para APIs REST
- OTA Updates: actualizacion segura de firmware

⚠ Dato clave

Mas del 57% de ciberataques a infraestructura corporativa ingresan por dispositivos IoT mal configurados.



Pregunta para discutir con tu companero:

Tienes un sensor de temperatura en una fabrica que envia datos cada segundo. ¿Usarias Edge, Fog o Cloud computing para procesar esos datos? ¿Y que protocolo de red elegirías?

Seccion 3: Plataformas IoT

3 Plataformas IoT

Una plataforma IoT gestiona, procesa y visualiza datos de miles de dispositivos a escala.

Funciones que toda plataforma debe cubrir:



Conectividad

MQTT, HTTP, CoAP, WiFi, LoRa...



Device Mgmt

Registro, config. y monitoreo de dispositivos



Data Ingestion

Recepcion masiva en tiempo real



Procesamiento

Reglas, filtros, transformaciones



Analytics & ML

Dashboards, anomalias, prediccion



Seguridad

Auth, cifrado, control de acceso

Plataformas Cloud: AWS IoT Core & Azure IoT Hub

AWS IoT Core

- Broker MQTT gestionado y auto-escalable
- Rules Engine: enruta mensajes con SQL
- IoT Greengrass: logica Lambda en el edge
- Integracion nativa: S3, DynamoDB, SageMaker, Kinesis
- Pago por mensaje y conexion activa

vs

Azure IoT Hub

- Mensajeria bidireccional dispositivo-nube
- Device Twins: estado deseado vs. reportado
- IoT Edge: modulos Docker en el borde
- Integracion: Power BI, Stream Analytics, SAP
- Fuerte en manufactura y empresas

Pregunta de Reflexion

Si tu empresa necesita analizar datos de 50,000 sensores industriales con Machine Learning, ¿que plataforma eligiras y por que?

Plataformas Open Source: ThingsBoard & Node-RED

ThingsBoard (Open Source)

- Backend Java (Spring Boot) + Frontend Angular
- Soporta MQTT, HTTP y CoAP
- Motor de reglas visual drag-and-drop
- Dashboards personalizables en tiempo real
- PostgreSQL, Cassandra, TimescaleDB
- Version community: GRATUITA

Node-RED

- Programación visual por flujos (Flow-based)
- Corre en Node.js (Raspberry Pi, nube o local)
- Mas de 4,000 nodos disponibles
- Nodos: MQTT, HTTP, bases de datos, ML, APIs
- Desarrollado por IBM, ahora OpenJS Foundation
- Ideal para prototipado rapido

Cuando usar cada una:

ThingsBoard

Proyecto real, on-premise, sin depender de cloud.

Node-RED

Prototipado, automatización rápida, laboratorio.

Seccion 4: Arquitectura Completa de un Sistema IoT

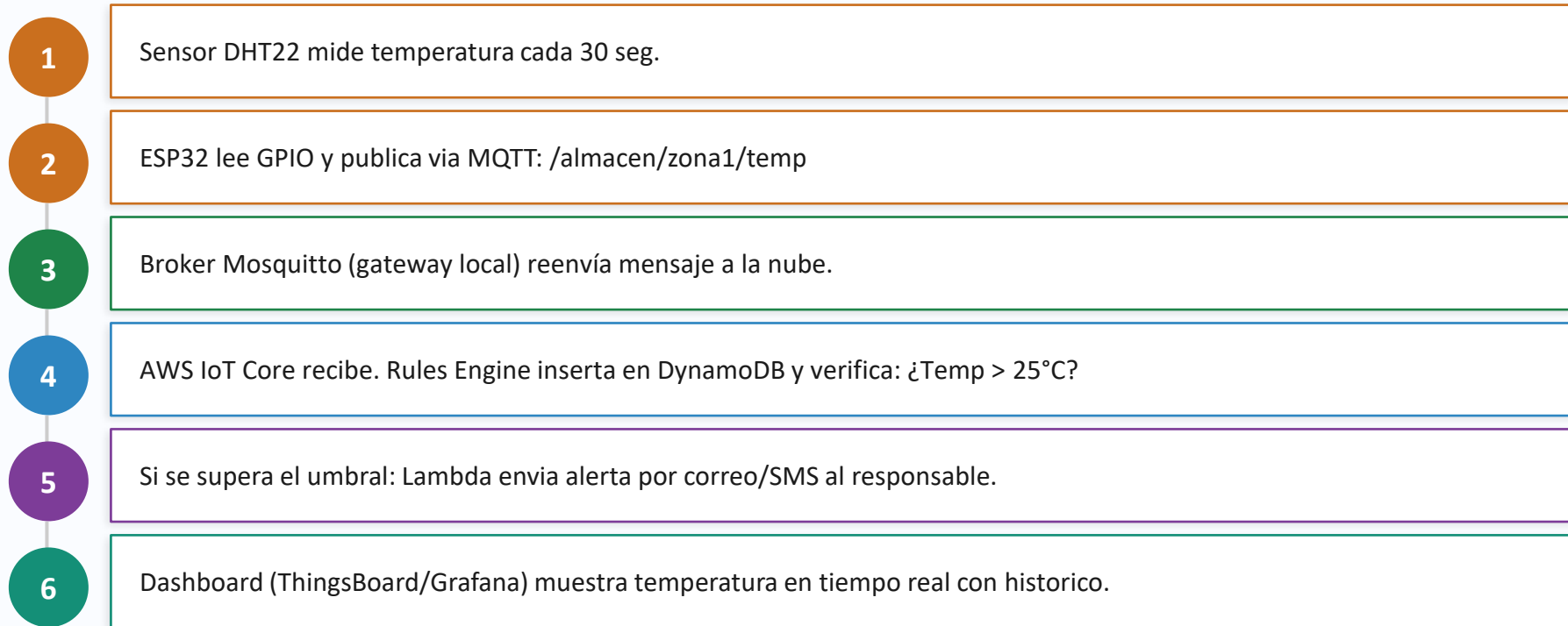
4 Arquitectura

Los sistemas IoT se organizan en 4 capas. Cada una tiene responsabilidades claras.



Ejemplo Real: Monitoreo de Temperatura en un Almacen

Seguimos el dato desde el sensor hasta la alerta:



 **Reflexion:** ¿Que pasaria si el ESP32 pierde conexion a internet? ¿Como diseñarias el sistema para que no pierda datos?

IoT en el Mundo Real — Sectores y Aplicaciones



Smart City

Alumbrado adaptativo, calidad del aire, gestion de trafico inteligente



Agricultura

Riego por humedad del suelo, drones de fumigacion, monitoreo climatico



Industria 4.0

Mantenimiento predictivo, gemelos digitales, control de calidad con vision



Salud

Monitoreo de signos vitales, pastilleros inteligentes, rastreo de pacientes



Logistica

Rastreo GPS de flotas, cadena de frio, optimizacion de rutas en tiempo real



Hogar Inteligente

Termostatos, camaras de seguridad, electrodomesticos conectados

Actividad Final — Diseñando un Sistema IoT

Pon a prueba lo que aprendiste hoy:

Escenario:

Eres el arquitecto de un sistema IoT para una ciudad inteligente que quiere monitorear la calidad del aire en tiempo real en 200 puntos de la ciudad.

- 1 ¿Que sensores usarias y que parametros medirian? (PM2.5, CO2, NO2, temperatura...)
- 2 ¿Que tecnologia de red elegiras? Justifica con base en el alcance y consumo.
- 3 ¿Usarias Edge, Fog o Cloud para procesar los datos? ¿O una combinacion?
- 4 ¿Que plataforma IoT elegiras y como mostrarias los datos al publico?